CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Rebeca Soares Freitas Catuaba

DESIGN DE SOFWARE II

ADO 1 – Código para Sensor e Motor

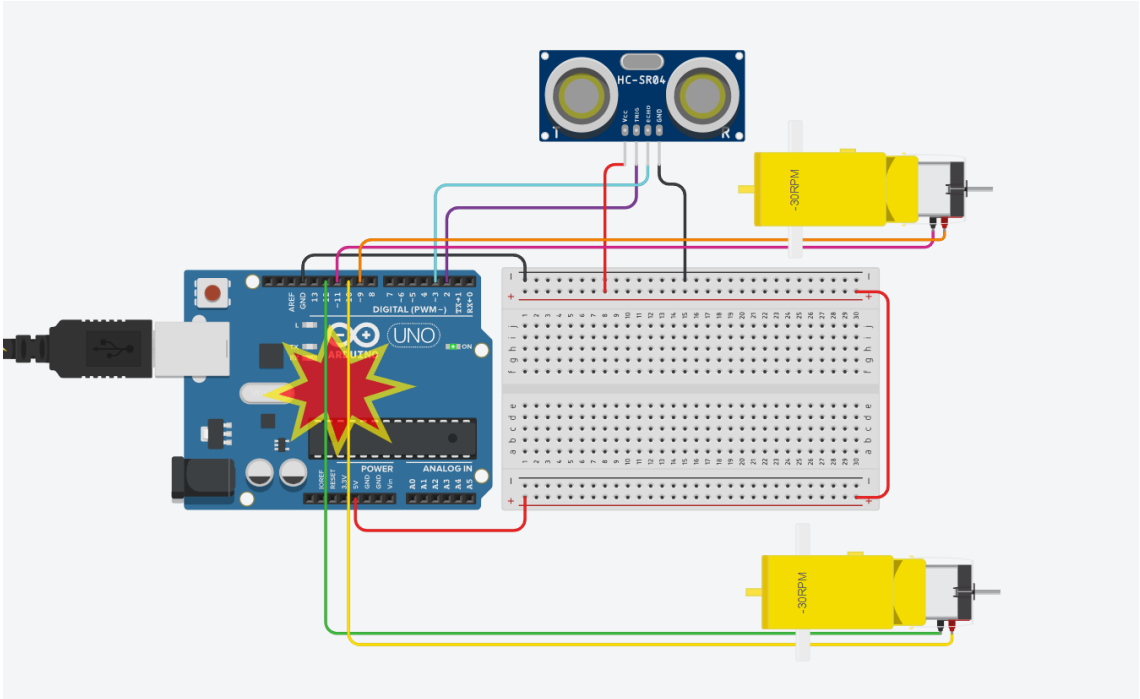
Santo Amaro - SP
2025

Atividade:

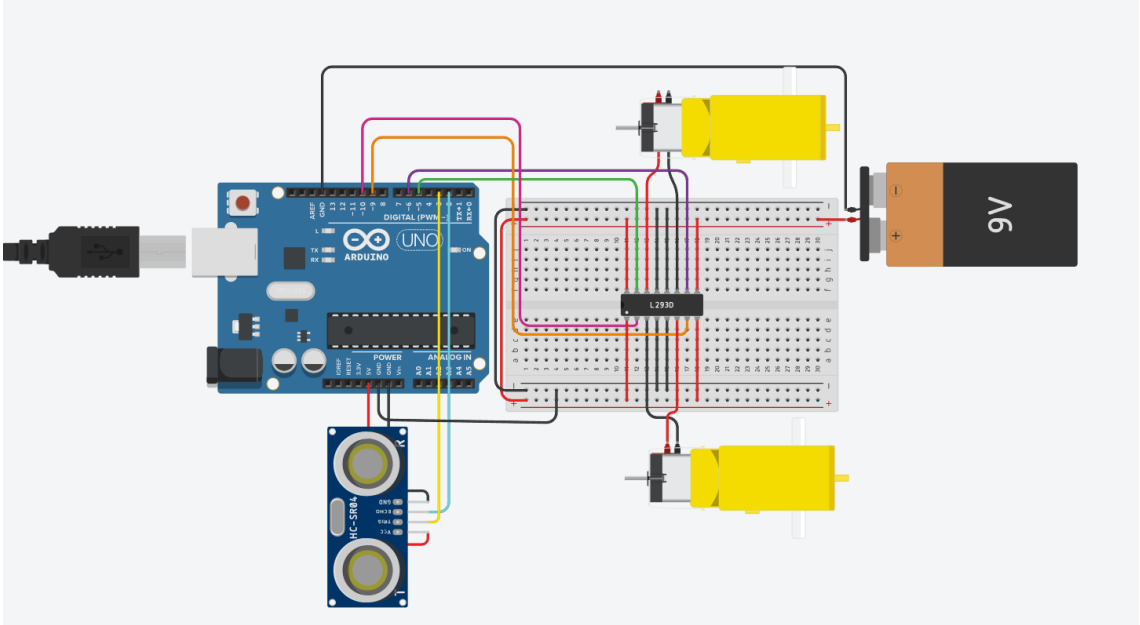
Atividade individual para ser entregue aqui no AVA-BB, propor um código em C++ ou MicroPython para movimentar um chassi veicular com com dois motores de tração alimentados por 5V que movimente o veículo para frente ou para trás quando um obstáculo for detectado por um sensor do tipo ultrassônico. Além de subir o correspondente código, desenhar e subir um esquema de montagem com o microcontrolador, os dois motores e o sensor conectados. Data de entrega em 09/09/25.

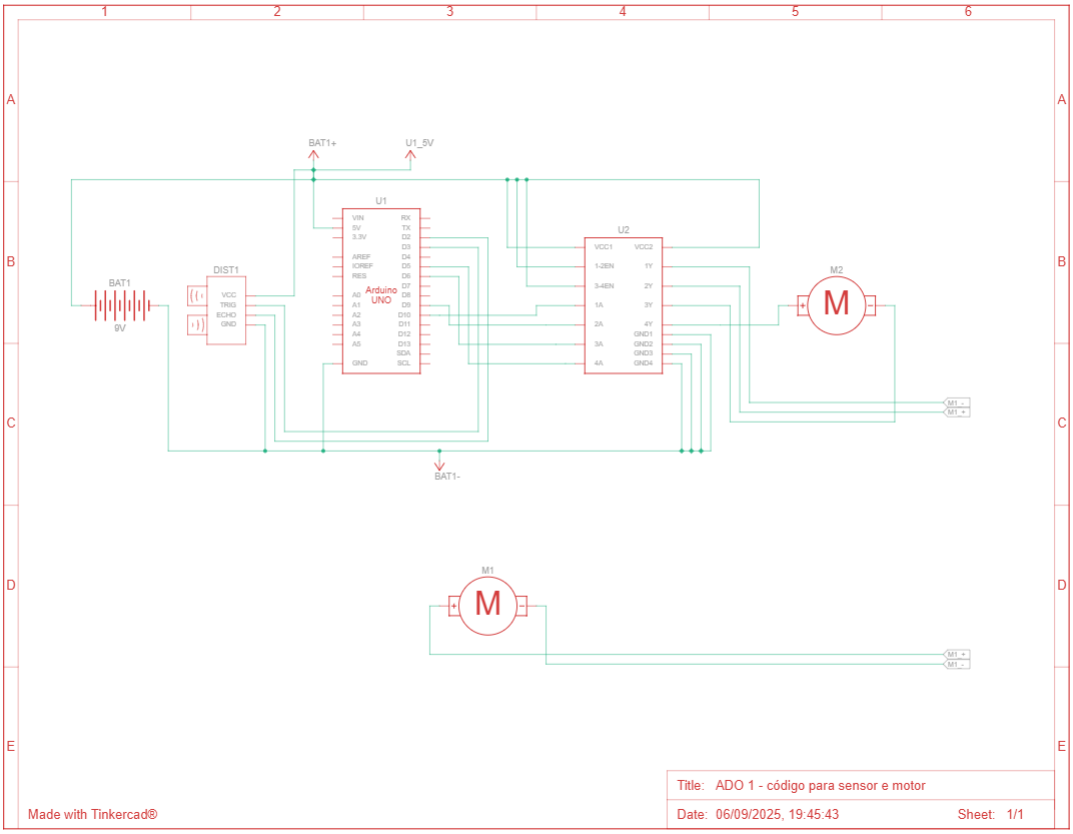
Relatório:

Considerando o que foi pedido, optei por realizar a atividade em C++, pelo Tinkercad.
Como o Arduino não fornece energia suficiente para os motores, não é possível ligá-los diretamente, o que poderia fazê-los funcionar de forma instável (rodando mais devagar) e até queimar. Como pode ser visto na imagem abaixo, o Tinkercad também não permite essa conexão direta.
Dito isso, resolvi utilizar o L293D para esta atividade, pois não queria entregar com a imagem do Arduino explodindo.



Circuito:


9V
L293D
ARDUINO
UNO
HC-SR04


BAT1+
U1_5V
U1
U2
DIST1
BAT1
9V
M2
M
M1
BAT1-
Made with Tinkercad®
Title: ADO 1 - código para sensor e motor
Date: 06/09/2025, 19:45:43
Sheet: 1/1

Lista de componentes

Fazer download de CSV

Nome	Quantidade	Componente
U1	1	Arduino Uno R3
BAT1	1	Bateria 9V
DIST1	1	Sensor de distância ultrassônico (quatro pinos)
U2	1	Acionador de motor de ponte H
M1 M2	2	Motor de engrenagem de uso não profissional